Первое задание

I. Простейшие типы ур-ий 1ого порядка

С1. №5

Составить диф ур-ие семейства кривых

$(x-C)^2+y^2=1$.

$\Phi(x,y,C)=0$

$\begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial x}+\frac{\partial \Phi}{\partial y}y'=0 \\ \Phi(x,y,C)=0 \end{cases}$

$\Phi(x,y,C)=0$

$F(x,y,C)=(x-C)^2+y^2-1=0.$

$\frac{\partial f}{\partial x}=2(x-C)$ $\quad \frac{\partial f}{\partial y}=2y.$

$\begin{cases} 2(x-C)+2yy'=0 \\ (x-C)^2+y^2-1=0 \end{cases}$ ↳ $(x-C)=-yy'$. Подставляю:

$y^2y'^2+y^2=1$

$\boxed{y^2(y'^2+1)=1.}$ ← Д.у.

$P_1(x)q_1(y)dx+P_2(x)q_2(y)dy=0$

С2.

№4. $y'\cos x+y(1+y)\sin x=0.$

$y'=\frac{dy}{dx}$

$\frac{dy}{dx}\cos x+y(1+y)\sin x=0.$ $\quad \Big| \frac{dx}{y(1+y)\cos x}$

$\frac{dy}{(y+1)y}+\frac{\sin x\,dx}{\cos x}=0.$

$\left[\begin{array}{l} y=0 \\ y=-1 \\ \cos x=0 \end{array}\right.$ ✓ ✓ $x=\frac{\pi}{2}+\pi k$, $k\in N$

↑ не функция

$-\int\frac{dy}{y(y+1)}=\int tgx\,dx.$

$\frac{A}{y+1}+\frac{B}{y}$ $\quad Ay+By+B=1.$

$A=-B$

$B=1$

$A=-1.$

$-\int\frac{dy}{y}-\frac{dy}{(1+y)}=-\int\frac{d\cos x}{\cos x}$

$\ln|y|-\ln|1+y|=\ln|\cos x|+C.$

$\ln\left|\frac{y}{1+y}\right|-\ln|\cos x|=C.$

$\ln\left|\frac{y}{1+y}\right|=\ln|\cos x|+C$

$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}.$

$\left|\frac{y}{1+y}\right| = |\cos x| \cdot e^C$ $\quad e^C = D > 0.$

$\frac{y}{1+y} = \cos x \cdot D. \quad D \neq 0.$

$\begin{cases} y = \cos x \cdot D(1+y), \ D \neq 0 \\ y = 0 \\ y = -1 \end{cases} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \begin{cases} y = D\cos x (1+y) \\ y = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} y(1 - D\cos x) = D\cos x \\ y = -1. \end{cases}$

$$y = \frac{D\cos x}{1 - D\cos x}$$
$$y = -1$$

§2 №9 $\quad (x^2-1)y\,dx = x(x^2+1)dy \quad \Big| \frac{1}{y \cdot x \cdot (x^2+1)}$

$\begin{cases} y = 0 \ \checkmark \\ x = 0 \ - \end{cases}$

$\frac{x^2-1}{x(x^2+1)}dx = \frac{dy}{y}.$

$\int \frac{2x\,dx}{x^2+1} - \int \frac{dx}{x} = \int \frac{dy}{y}.$

$\frac{x^2-1}{x(x^2+1)} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{C}{x}.$

$\int x\,dx = d\frac{x^2}{2}$

$Ax^2 + Bx + Cx^2 + C = x^2 - 1.$

$C = -1.$

$A - 1 = 1 \ \lrcorner \ A = 2$

$B = 0.$

$\int \frac{dx^2}{x^2+1} - \int \frac{dx}{x} = \int \frac{dy}{y}.$

$C + \ln|x^2+1| - \ln|x| = \ln|y|.$ $\quad$ потенцируем:

$e^C \left|\frac{x^2+1}{x}\right| = |y|. \quad e^C > 0.$

$D\left(x + \frac{1}{x}\right) = y. \quad D \neq 0.$

$\begin{cases} y = D\left(x + \frac{1}{x}\right) \quad D \neq 0 \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$ $\boxed{y = D\left(x + \frac{1}{x}\right) \quad D \in \mathbb{R}}$

С2 №15.

$x^2(x^2+4)y' = \cos^2 y. \quad y' = \frac{dy}{dx}:$

$x^2(x^2+4)dy = \cos^2 y\,dx$ · $\frac{1}{x^2(x^2+4)\cos^2 y}$

$\frac{dy}{\cos^2 y} = \frac{dx}{x^2(x^2+4)}$.

$\left[\begin{array}{l}\cos y = 0 \quad y = \frac{\pi}{2}+\pi k \\ x = 0: \quad 4dy = 0 \text{ Неверно}\end{array}\right.$ +

$\int \frac{dy}{\cos^2 y} = \int \frac{dx}{4x^2} - \frac{1}{4}\int \frac{dx}{x^2+4}$.

$\frac{1}{t(t+4)} = \frac{A}{t+4} + \frac{B}{t}$

$tgy + C = \frac{x^{-1}}{-1\cdot 4} - \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{x}{2}\right)$

$At + Bt + 4B = 1$.

$B = 1/4$

$A = -1/4$.

$tgy + C = -\frac{1}{4x} - \frac{1}{8}\operatorname{arctg}\frac{x}{2}$

$-\frac{1/4}{x^2+4} + \frac{1/4}{x^2}$

$\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\operatorname{arctg}\frac{x}{a}$

$tgy = -\frac{1}{4x} - \frac{1}{8}\operatorname{arctg}\frac{x}{2} + C$

$y = \frac{\pi}{2} + \pi k$

№36. $y(0) = \frac{1}{2}$.

$y' + 3y^2 = 3y$. $y' = \frac{dy}{dx}$:

$y' = 3y - 3y^2$

$\frac{dy}{3y-3y^2} = dx$

$\frac{1}{y(y-1)} = \frac{A}{y} + \frac{B}{y-1}$

$Ay - A + By = 1$

$A = -1$

$A + B = 0 \Rightarrow B = 1$.

$-\frac{1}{3}\int \frac{dy}{y^2-y} = \int dx$

$-\frac{1}{3}\left(\int -\frac{dy}{y} + \int \frac{dy}{y-1}\right) = \int dx$

$\frac{1}{3}\ln|y| - \frac{1}{3}\ln|y-1| = x + C$

$\ln\left|\frac{y}{y-1}\right| = 3x + C\cdot 3$ потенцируем.

$\left|\frac{y}{y-1}\right| = e^{3x}\cdot e^{3C}$ $e^{3C} > 0 \Rightarrow D > 0$

$\frac{y}{y-1} = e^{3x}\cdot K$, $K \in \mathbb{R}$.

Подставлю точку: $\frac{1/2}{1/2-1} = e^0 \cdot K$ $K = -1$.

Рем. ур-ие: $\frac{y}{1-y} = e^{3x}$. $y = e^{3x} - ye^{3x}$

$y(1+e^{3x}) = e^{3x}$.

$y = \frac{e^{3x}}{1+e^{3x}}$

№43. Ортогональные траектории: $F(x, y, -\frac{1}{y'}) = 0$.

$$y = C\sin x - 2$$

$$F(x, y, C) = y - C\sin x + 2 = 0$$

$$\begin{cases} F(x, y, C) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} y' = 0 \end{cases}$$

$\frac{\partial F}{\partial x} = -C\cos x$ | $C = \frac{y+2}{\sin x}$.

$\frac{\partial F}{\partial y} = 1$.

$-C\cos x + 1 y' = 0$. $y' = C\cos x = \frac{y+2}{\sin x}\cos x = \frac{y+2}{\operatorname{tg} x}$.

$y' \to -\frac{1}{y'}$: $y'_{\text{новый}} = -\frac{\operatorname{tg} x}{y+2} = \frac{dy}{dx}$

$\operatorname{tg} x \cdot dx = -(y+2)dy$ интегрируем:

$\sin x dx = (-\cos x)'$

$-\int \frac{d\cos x}{\cos x} = -\frac{y^2}{2} - 2y + C$

$\ln|\cos x| + C = \frac{y^2}{2} + 2y$. потенцируем:

$|\cos x| e^C = e^{y^2/2 + 2y}$

$\cos x \cdot e^C = e^{y^2/2 + 2y}$.

$$\boxed{\cos x = D \cdot e^{y^2/2 + 2y}, \quad D \in \mathbb{R}.}$$

ортогональная траектория

Для себя:

№48:

$y^2 = Ce^{-(x+y)}$

$$\begin{cases} \Phi(x, y, C) = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x} + \frac{\partial \Phi}{\partial y} y' = 0 \end{cases}$$

$\Phi = y^2 - Ce^{-(x+y)} = 0$.

$\frac{\partial F}{\partial x} = -Ce^{-(x+y)} \cdot (-1) = Ce^{-(x+y)}$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 2y - Ce^{-(x+y)}(-1) = 2y + Ce^{-(x+y)}$$

Выразим C из 1-го начальн.: $C = \frac{y^2}{e^{-(x+y)}}$.

$$C \cdot e^{-(x+y)} + \left(2y + Ce^{-(x+y)}\right) y' = 0$$

$$y' = -\frac{Ce^{-(x+y)}}{2y + Ce^{-(x+y)}} = -\frac{\frac{y^2}{e^{-(x+y)}} \cdot e^{-(x+y)}}{2y + \frac{y^2}{e^{-(x+y)}} e^{-(x+y)}} = -\frac{y^2}{2y+y^2} = -\frac{y}{2+y}$$

Т.к. ортогональные:

$F(x, y, -\frac{1}{y'}) = 0$. $\quad y' \to -\frac{1}{y'}$: $\quad y'_{\text{новое}} = \frac{2+y}{y}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2+y}{y} \hookrightarrow \frac{y\,dy}{2+y} = dx$$

$$\frac{(y+2)-2}{(2+y)}\,dy = \frac{t-2}{t}\,dt = \left(1 - \frac{2}{t}\right)dt = t - 2\ln|t|$$

$$y + 2 - 2\ln|y+2| = x + C$$

Потенцируем:

$$e^y \cdot e^2 \cdot e^{-2\ln|y+2|} = e^x \cdot e^C$$

$$e^y e^2 (y+2)^{-2} = e^x \cdot e^C$$

$$\boxed{D = (y+2)^2 e^{x-y} \quad D \in \mathbb{R}.}$$

N72. Решить ур-ие:

$$(x + y + 1)dx + (x - y + 3)dy = 0.$$

Точка пересеч. прямых:

$y = -1 - x = x + 3$

$2x = -4 \quad x = -2 \quad y = 1.$

Перенос на $(2; -1)$: $u = x + 2$: $\quad x = u - 2$

$v = y - 1$: $\quad y = v + 1$

$(u-2+v+1+1)d(u-2)+(u-2-v-1+3)d(v+1)=0.$

$(u+v)du+(u-v)dv=0.$

Новая замена: $v=uz.$

$dv=zdu+udz.$

$(u+uz)du+(u-uz)(zdu+udz)$

$udu+uzdu+uzdu-uz^2du+u^2dz-u^2zdz=0 \mid \frac{1}{u}$

$1du+zdu+zdu-z^2du+udz-uzdz=0. \quad u\neq 0$

Проверим $u=0$: $du=0$: $()0+-vdv=0$

$(1+2z-z^2)du=(uz-u)dz.$

$\frac{du}{u}=\frac{z-1}{1+2z-z^2}dz.$ Интегрирую:

$\ln|u|=-\frac{1}{2}\ln|z^2-2z-1|+C,$

$\frac{1-z}{z^2-2z-1}dz=-\frac{(z-1)dz}{z^2-2z-1}=$

Потенцируем:

$|u|=\frac{1}{\sqrt{z^2-2z-1}}\cdot D$

$(z-1)dz=d\left(\frac{z^2}{2}-z\right)=\frac{1}{2}d(z^2-2z)$

$=-\frac{1}{2}\frac{d(z^2-2z)}{(z^2-2z)-1}=-\frac{1}{2}\ln|z^2-2z-1|$

$u=\frac{1}{\sqrt{z^2-2z-1}}K \quad K\in\mathbb{R}.$

$u^2(z^2-2z-1)=F.$ обратная замена: $z=\frac{v}{u}$

$u^2\left(\frac{v^2}{u^2}-2\frac{v}{u}-1\right)=F \qquad v^2-2vu-u^2=F. \quad u\neq 0$

$$(y-1)^2-2(y-1)(x+2)-(x+2)^2=F,\ F\in\mathbb{R}$$

$z^2-2z-1=0 \quad z=1\pm\sqrt{2}$: Решения:

$$y=(1\pm\sqrt{2})x+3\pm 2\sqrt{2}$$

ФN62. Решить + построить интегр. кривые

$y' = \cos(y - x)$ Замена $z = y - x$:

$z' = y' - 1$

$y' = z' + 1$.

$z' + 1 = \cos(z)$

$z' = \cos(z) - 1$

$\frac{dz}{\cos(z) - 1} = 1\,dx$ Интегрируем

$1 - \cos 2x = 2\sin^2 x$

$\cos z - 1 = -(1 - \cos z) = -2\sin^2 \frac{z}{2}$

$-\frac{1}{2}\frac{dz}{\sin^2 \frac{z}{2}} = -\frac{d\frac{z}{2}}{\sin^2(\frac{z}{2})} = \operatorname{ctg} \frac{z}{2}$

$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$

$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$

$\operatorname{ctg} \frac{z}{2} = x + C$

Подставляем:

$\operatorname{ctg} \frac{y - x}{2} = x + C$

$\frac{y - x}{2} = \operatorname{arcctg}(x + C) + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$

$y = x + 2\operatorname{arcctg}(x + C) + 2\pi k.$

С3 N21. Найти общее реш. ур-ий.

$y' + 2xy = 2(1 + 2x^2)$.

Найдем решения ЛУ:

$y' + 2xy = 0$.

$\frac{1}{y} \mid \frac{dy}{dx} = -2xy \qquad \frac{dy}{y} = -2x\,dx$

Интегрируем:

$\ln|y| = -2\frac{x^2}{2} + C = -x^2 + C$.

Потенцируем: $y = e^{-x^2} \cdot D$. $D \in \mathbb{R}$.

$y = 0$ - реш?

Подставляем $y' = D(x)e^{-x^2}(-2x) + e^{-x^2}D'(x)$.

$D(x)e^{-x^2}(-2x) + e^{-x^2}D'(x) + 2x\,e^{-x^2}D(x) = 2 + 4x^2$.

$e^{-x^2}(-2x \cdot D(x) + D'(x) + 2x D(x)) = 2 + 4x^2$

$D'(x) = \frac{2(1 + 2x^2)}{e^{-x^2}} = 2e^{x^2} + 4x^2 \cdot e^{x^2}$

$D(x) = \int e^{x^2} \cdot 2(1+x^2)dx = 2xe^{x^2} + C$

$de^{x^2} \cdot x = e^{x^2} + x \cdot e^{x^2} \cdot 2x = 2x^2 e^{x^2} + e^{x^2}$

Подставляю: $\boxed{y = e^{-x^2}(2xe^{x^2} + C) = 2x + Ce^{-x^2}}$

№28

$xy' + (1+x^2)y + x = 0.$

$y' + (\frac{1}{x} + x)y + 1 = 0.$

$y' + (\frac{1}{x} + x)y = -1.$

$y = 0$ Не решение.

Найдем решение ЛУ:

$y' + (\frac{1}{x} + x)y = 0.$

$y' = -y(\frac{1}{x} + x)$

$\frac{dy}{dx} = -y(\frac{1}{x} + x) \quad | \frac{1}{y}$

$\frac{dy}{y} = -(\frac{1+x^2}{x})dx.$

Берем интеграл:

$-\ln|y| = \ln|x| + \frac{x^2}{2} + C.$

Потенцируем:

$\frac{1}{y} = xe^{x^2/2}e^C$

$y = \frac{1}{x}e^{-x^2/2}D.$ $\quad y' = D'(x)\frac{1}{x}e^{-x^2/2} + D(x)\frac{1}{x}e^{-x^2/2}(-x) - \frac{1}{x^2}De^{-x^2/2}$

Подставляю:

$D'(x)\frac{1}{x}e^{-x^2/2} - D(x)e^{-x^2/2} - D(x)\frac{1}{x^2}e^{-x^2/2} + D(x)\frac{1}{x^2}e^{-x^2/2} + D(x)e^{-x^2/2} = -1$

$D'(x) = -xe^{x^2/2}$ Интегрируем:

$D(x) = -e^{x^2/2} + F$

$-xe^{x^2/2}dx$

$e^{x^2/2}d\frac{x^2}{2}$

Ответ:

$\boxed{y = \frac{1}{x}e^{-x^2/2}(-e^{x^2/2} + F) = -\frac{1}{x} + \frac{F}{x}e^{-x^2/2}.}$

№35. Искусственный прием

$(1+y^2)dx + (2xy-1)dy = 0$

$F'(x)dx + F'(y)dy = 0$

$\boxed{F = x + xy^2 - y = C}$

$\int(1+y^2)dx$

$x + xy^2 = F(x)$

$\int(2xy-1)dy$

$xy^2 - y = F(y)$

№56.

$xy' = 2y - 4x^2y^2$

$y' = 2\frac{y}{x} - 4xy^2$.

$y' = a(x)y + b(x)y^m \quad m \neq 0,1$

↳ ур-ие Бернулли

$z = y^{1-m}$.

ур-ие Бернулли

$z = y^{-1} \quad y = z^{-1} \quad y' = -\frac{1}{z^2}z'$.

$-\frac{1}{z^2}z' = \frac{2}{x}\frac{1}{z} - 4x\frac{1}{z^2} \qquad z' = -\frac{2z}{x} + 4x$

Однородное: $z' = -\frac{2z}{x} \qquad \frac{dz}{dx} = -\frac{2z}{x} \qquad \frac{dz}{2z} = -\frac{dx}{x}$

$\frac{1}{2}\ln|z| = -\ln|x| + C$

$\sqrt{z} = \frac{1}{x} \cdot D \qquad z = D\frac{1}{x^2}. \qquad z' = D'(x)\frac{1}{x^2} + D(x)(-2)\frac{1}{x^3}$.

Подставляю: $D'(x)\frac{1}{x^2} - 2\frac{1}{x^3}D(x) = -\frac{2}{x}D\frac{1}{x^2} + 4x$

$D'(x) = 4x^3. \qquad D(x) = 4\frac{x^4}{4} + F = x^4 + F$.

Подставляю:

$z = (x^4 + F)\frac{1}{x^2} = x^2 + \frac{F}{x^2}$.

$$y = \frac{1}{x^2 + \frac{F}{x^2}}$$

$y = 0$ ← решение.

№60. $y' + y\,\mathrm{tg}x + 4y^2\sin x = 0$.

$y(x) = 0$.

ур-ие Риккати:

Если известно $y_0(x)$-реш, то $y = z + y_0(x)$ замена

Решение.

$y = z + 0$. ↳ замена нет, сразу ур-ие Бернулли:

Линейное: $y' + 4y^2\sin x = 0$.

$\frac{1}{y^2} \mid \frac{dy}{dx} = -4y^2\sin x \qquad \frac{dy}{y^2} = -4\sin x\,dx$ Интегрир

$-\frac{1}{y} = 4\cos x + C$

$y = \frac{1}{4\cos x + C(x)}$

$$y' = \left(\frac{1}{-4\cos x - C(x)}\right)' = (-1)\frac{1}{(4\cos x + C(x))^2}\left(-4(-\sin x) - C'(x)\right) =$$

$$= -\frac{4\sin x}{(4\cos x + C(x))^2} + \frac{C'(x)}{(4\cos x + C(x))^2}.$$

Подставим в исходное:

$$\frac{C'(x)}{(4\cos x + C(x))^2} - \frac{4\sin x}{(4\cos x + C(x))^2} - \frac{\operatorname{tg} x}{4\cos x + C(x)} + \frac{4\sin x}{(4\cos x + C(x))^2} = 0$$

$$C' - 4\cos x \operatorname{tg} x - C(x)\operatorname{tg} x = 0$$

$$C' - 4\sin x - C\operatorname{tg} x = 0.$$

$$C' = C\operatorname{tg} x \qquad \frac{dC}{dx} = C\operatorname{tg} x \qquad \frac{dC}{C} = \operatorname{tg} x\, dx$$

$$\ln|C| = -\ln|\cos x| + F$$

$$C = \frac{D}{\cos x}$$

$$C'(x) = \frac{D'(x)\cos x + D(x)\sin x}{\cos^2 x}$$

Подставляю: $\frac{D'(x)}{\cos x} - 4\sin x - \frac{D}{\cos^2 x}\sin x + \frac{D(x)}{\cos^2(x)}\sin x = 0$

$D'(x) = 4\sin x \cdot \cos x \qquad D(x) = -\cos 2x + E$

$\hookrightarrow C(x) = -2\cos x + \frac{F}{\cos x}$

$$y = \frac{1}{-4\cos x - \left(-2\cos x + \frac{F}{\cos x}\right)} = \frac{1}{-2\cos x - \frac{F}{\cos x}}$$

$$y = -\frac{\cos x}{2\cos^2 x + F}, \quad y = 0$$

№90. $y' + e^{-x}y^2 + y = 3e^x$. Ур-ие Риккати

$y_0(x) = e^x$: $y_0(x)$ - решение

$e^x + e^{-x} e^{2x} + e^x = 3e^x$ (V)

Замена: $y = z + y_0(x) = z + e^x$.

$y' = e^x + z'$.

$e^x + z' + e^{-x}(z^2 + e^{2x} + 2ze^x) + (z + e^x) = 3e^x$.

$e^x + z' + z^2 e^{-x} + e^x + 2z + z + e^x - 3e^x = 0$.

$z' + z^2 e^{-x} + 3z = 0$. Ур-ие Бернулли

Замена: $k = z^{1-2} = z^{-1}$.

$z = \frac{1}{k}$ $z' = -\frac{1}{k^2} k'$.

Подставляю:

$-\frac{1}{k^2} k' + \frac{1}{k^2} e^{-x} + 3\frac{1}{k} = 0 \quad | \cdot (-k^2)$.

$k' - e^{-x} - 3k = 0$.

Однородное:

$k' - 3k = 0$

$\frac{dk}{dx} = 3k$.

$\frac{dk}{3k} = dx$

$\frac{1}{3} \ln|k| = x + C$

$k^{1/3} = e^x \cdot F$.

$k = e^{3x} \cdot F$.

$k' = F'(x)e^{3x} + F(x)e^{3x} \cdot 3$.

Подставляю:

$F'(x)e^{3x} + 3F(x)e^{3x} - e^{-x} - 3e^{3x}F(x) = 0$

$F'(x) = \frac{e^{-x}}{e^{3x}} = e^{-4x}$.

Интегрирую:

$F(x) = -\frac{1}{4} e^{-4x} + G$

$k = -\frac{1}{4} e^{-x} + Ge^{3x}$

$z = 0, \; z = \frac{1}{Ge^{3x} - \frac{1}{4}e^{-x}}$

$y = \frac{1}{Ge^{3x} - \frac{1}{4}e^{-x}} + e^x =$

$= \frac{Ge^{4x} - \frac{1}{4}}{Ge^{3x} - \frac{1}{4}e^{-x}}$; $y = e^x$

С §4 №11.

$P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$
↖ ур-ие в полных диф, если
$\exists u(x,y)$: $du(x,y) = P(x,y)dx + Q(x,y)dy$
$u(x,y) = C$
$\frac{\partial u}{\partial x} = P(x,y) \Leftrightarrow \frac{\partial u}{\partial y} = Q(x,y)$

Решить ур-ия:

$(y^2 + \ln x)dx + (2xy - \ln y)dy = 0.$

Проверю:

$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$; $\frac{\partial P}{\partial y} = 2y$ $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2y$. Равно ✓

$\frac{\partial u}{\partial x} = y^2 + \ln x$ $\quad u(x,y) = y^2x + x\ln x - x +$

$\frac{\partial u}{\partial y} = 2xy - \ln y$ $\quad + \varphi(y)$

$\int \ln x\,dx$
$u = \ln x$
$du = \frac{1}{x}dx$
$dv = dx$
$v = x$
$\int u\,dv = uv - \int v\,du =$
$= \ln x \cdot x - \int x \frac{1}{x}dx =$
$= x\ln x - x.$

$\frac{\partial u}{\partial y} = 2yx + \varphi'(y) = 2xy - \ln y$

$\varphi'(y) = -\ln y$

$\varphi(y) = -y\ln y + y + C$

$u(x,y) = y^2x + x\ln x - x - y\ln y + y + C = 0$

$$y^2x + x(\ln x - 1) + y(\ln y - 1) = C.$$

№20. Найти интегрир. мн-ль, сделать замену, решить

$2xy\,dx = (x^2 - 2y^3)dy$

$2xy\,dx + (2y^3 - x^2)dy = 0.$

Проверю производные

$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x$ $\quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -2x.$ ☹

$g(x,y) = x^\alpha y^\beta$

$(\underbrace{2x^{\alpha+1}y^{\beta+1}}_{P})dx + (\underbrace{2y^{3+\beta}x^\alpha - x^{2+\alpha}y^\beta}_{Q})dy = 0.$

$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x^{\alpha+1}y^\beta(\beta+1).$ $\quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \alpha x^{\alpha-1}2y^{3+\beta} - (2+\alpha)x^{1+\alpha}y^\beta.$

Должно быть равно:

$2\beta x^{\alpha+1}y^\beta + 2x^{\alpha+1}y^\beta = 2\alpha x^{\alpha-1}y^{3+\beta} - 2x^{1+\alpha}y^\beta - \alpha x^{1+\alpha}y^\beta$

$y = 0$ ↪ Решение

$\underbrace{2\beta x^{\alpha+1}} + \underbrace{2x^{\alpha+1}} = 2\alpha x^{\alpha-1}y^3 - \underbrace{2x^{1+\alpha}} - \underbrace{\alpha x^{1+\alpha}}$

$2\beta + 2 = -2 - \alpha$ $\boxed{\beta = -2}$

$\boxed{\alpha = 0}$ ↳ $g(x,y) = y^{-2}$.

$2xy(y^{-2})dx + (2y^3 - x^2)y^{-2}dy = 0.$

$\underbrace{\frac{2x}{y}}_{P(x,y)}dx + \underbrace{\left(2y - \frac{x^2}{y^2}\right)}_{Q(x,y)}dy = 0.$

$F(x,y) = \int \frac{2x}{y}dx = \frac{x^2}{y} + \varphi(y).$

$\frac{\partial F}{\partial y} = Q(x,y)$ $\quad 2y - \frac{x^2}{y^2} = -\frac{x^2}{y^2} + \varphi'(y)$

$\varphi'(y) = 2y$

$\varphi(y) = y^2 + C$

$F(x,y) = \frac{x^2}{y} + y^2 + C.$

$\boxed{\frac{x^2}{y} + y^2 = C}$

$\boxed{y = 0}$

№25.

$x^3dy + 2(y - x^2)ydx = 0.$

$\underbrace{2y(y - x^2)}_{P(x,y)}dx + \underbrace{x^3}_{Q(x,y)}dy = 0$

$\frac{\partial P}{\partial y} = 4y - 2x^2$

$\frac{\partial Q}{\partial x} = 3x^2.$

∴

Домножим на интегр. ш-ль: $g(x,y) = x^\alpha y^\beta$

$x^\alpha y^\beta(2y^2 - 2x^2y)dx + x^{3+\alpha}y^\beta dy = 0$

$(2x^\alpha y^{2+\beta} - 2x^{2+\alpha}y^{\beta+1})dx + (x^{3+\alpha}y^\beta)dy = 0$

$\frac{\partial P}{\partial y} = (2+\beta)2x^\alpha y^{1+\beta} - (\beta+1)2x^{2+\alpha}y^\beta$

$\frac{\partial Q}{\partial x} = (3+\alpha)x^{2+\alpha}y^\beta.$

Они должны быть равны:

$4x^\alpha y^{1+\beta} + 2\beta x^\alpha y^{1+\beta} - 2\beta x^{2+\alpha}y^\beta - 2x^{2+\alpha}y^\beta = 3x^{2+\alpha}y^\beta + \alpha x^{2+\alpha}y^\beta$

$\frac{1}{y^\beta}$ $\quad y \neq 0$ $\quad y = 0$: ↳ Решение!

$x = 0$ $\quad$ Решение

$4x^{\alpha}y + 2\beta x^{\alpha}y - 2\beta x^{2+\alpha} - 2x^{2+\alpha} = 3x^{2+\alpha} + \alpha x^{2+\alpha}$

$$\begin{cases} 4+2\beta = 0 \\ -2\beta - 2 = 3 + \alpha \end{cases} \quad \begin{cases} \beta = -2 \\ \alpha = -1 \end{cases}$$

$g(x,y) = \frac{1}{xy^2}$.

Подставляю: $\frac{2}{xy}(y - x^2)dx + \frac{x^2}{y^2}dy = 0.$

$\underbrace{\left(\frac{2}{x} - \frac{2x}{y}\right)}_{P(x,y)}dx + \underbrace{\frac{x^2}{y^2}}_{Q(x,y)}dy = 0$

$F(x,y) = \int \frac{x^2}{y^2}dy =$

$= -\frac{x^2}{y} + \varphi(x).$ $\quad \frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{2x}{y} + \varphi'(x) = \frac{2}{x} - \frac{2x}{y}$

$\varphi'(x) = \frac{2}{x}$

$\varphi(x) = 2\ln|x| + C$

$F(x,y) = -\frac{x^2}{y} + 2\ln|x| + C$

$$-\frac{x^2}{y} + 2\ln|x| = C$$
$$y = 0$$

№50. $\underbrace{x^2y^3}_{P(x,y)}dx + \underbrace{(x^3y^2 + x)}_{Q(x,y)}dy = 0.$

$\frac{\partial P}{\partial y} = 3y^2x^2$

$\frac{\partial Q}{\partial x} = 3x^2y^2 + 1$ ☹

Интегрир. мн-ль: $g(x,y) = x^{\alpha}y^{\beta}$:

$\underbrace{\left(x^{2+\alpha}y^{3+\beta}\right)}_{P(x,y)}dx + \underbrace{\left(x^{3+\alpha}y^{2+\beta} + x^{\alpha+1}y^{\beta}\right)}_{Q(x,y)}dy = 0.$

$\frac{\partial P}{\partial y} = (3+\beta)y^{2+\beta}x^{2+\alpha}$ $\quad \frac{\partial Q}{\partial x} = (3+\alpha)x^{\alpha+2}y^{\beta+2} + (\alpha+1)x^{\alpha}y^{\beta}.$

Должны быть равны:

$(3+\beta)y^{\beta+2}x^{\alpha+2} = (3+\alpha)x^{2+\alpha}y^{\beta+2} + (\alpha+1)x^{\alpha}y^{\beta}.$

$$\begin{cases} \alpha + 1 = 0 \\ 3 + \beta = 3 + \alpha \end{cases} \quad \begin{matrix} \alpha = -1 \\ \beta = -1 \end{matrix}$$

Подставляю:

$$\underbrace{xy^2}_{P(x,y)}dx + \underbrace{(x^2y + y^{-1})}_{Q(x,y)}dy = 0.$$

$$F(x,y) = \int xy^2 dx = \frac{x^2}{2}y^2 + \varphi(y).$$

$$\frac{F(x,y)}{dy} = x^2y + \varphi'(y) = Q(x,y) = x^2y + \frac{1}{y}.$$

$$\varphi'(y) = \frac{1}{y}$$

$$\varphi(y) = \ln|y| + C.$$

$$F(x,y) = \frac{x^2y^2}{2} + \ln|y| + C$$

$$\frac{x^2y^2}{2} + \ln|y| = C$$

$x = 0$

$y = 0$

Ф №150. $(1-2xy)y' = y(y-1)$.

$(1-2xy)dy = dx(y^2-y)$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2-y}{1-2xy}$$

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1-2xy}{y(y-1)} = \frac{1}{y^2-y} - \frac{2x}{(y-1)}.$$

$\frac{\partial P}{\partial y} = 2y-1$

$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2y$ не равны

Линейное относ $x(y)$.

Решим однородное:

$x \neq 0$

$$\frac{dx}{dy} = \frac{2x}{(1-y)} \quad \Big| \frac{1}{2x}$$

$$\frac{dx}{2x} = \frac{dy}{(1-y)}$$ Интегрируем

$$\frac{1}{2}\ln|x| = \ln|1-y| + C$$

$$\sqrt{x} = (1-y)K \quad K \in \mathbb{R}$$

$$x = (1-y)^2 K(y)$$

$$x' = K'(y)(1-y)^2 + 2(1-y)(-1)K(y)$$

Подставляю в неоднородное:

$$K'(y)(1-y)^2 - 2(1-y)K(y) = \frac{1}{y(y-1)} - \frac{2}{(y-1)}(1-y)^2 K(y).$$

$$K'(y)(1-y)^2 = \frac{1}{y(y-1)}$$

$$K'(y) = \int \frac{dy}{y(y-1)^3}. \quad \dots$$

II. Уравнения, допускающие понижение порядка

Сб 7 №12 $\quad yy'' = 2y' + 2y'^2.$

Не содержит x:

$F(y, y', y'') = 0$:

$z = y' \quad z' = y''$:

$$z' = \frac{dz}{dy}\frac{dy}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot y' = \frac{dz}{dy} \cdot z$$

Замена:

$$yz' = 2z + 2z^2.$$

$$z' = \frac{2z(1+z)}{y} \qquad y \neq 0$$

$$\frac{dz}{dy} z = \frac{2z(1+z)}{y}$$

$$\frac{dz}{2(1+z)} = \frac{dy}{y}; \text{ Интегрир.:}$$

$$\frac{1}{2}\ln|1+z| = \ln|y| + C$$

$$\ln|1+z| = 2\ln|y| + 2C \quad \text{Потенцируем:}$$

$$1 + z = y^2 \cdot K \qquad K \in \mathbb{R}.$$

$$z = y^2 K - 1 \qquad \text{Обратная замена:}$$

$$y' = y^2 K - 1.$$

$$\frac{dy}{dx} = y^2 K - 1$$

Методы:

- Не содержат x:
  $F(y, y', y'') = 0 \quad z = y' \quad z' = y''$
- Не содержат y:
  $F(x, y', y'') = 0 \quad z = z(y)$
  $z = y'$
  $zz' = y''$;
- Однород:
  $F(x, \lambda y, \lambda y', \lambda y'') = 0$: $\lambda^\beta F(x, y, y', y'') = 0$
  $y' = yz \quad y'' = y(z' + z^2)$.

$$\int \frac{dy}{y^2K-1} = \int dx \qquad \frac{1}{K}\int \frac{dy}{y^2-\frac{1}{K}} = \int dx$$

$$\frac{1}{K}\left(\frac{1}{2\frac{1}{\sqrt{K}}} \ln\left|\frac{y-\frac{1}{\sqrt{K}}}{y+\frac{1}{\sqrt{K}}}\right|\right) = x + C$$

$$\frac{1}{2\sqrt{K}} \ln\left|\frac{y\sqrt{K}-1}{y\sqrt{K}+1}\right| = x + C$$

№28

$$2yy'' = y'^2(3-4yy'^2) \qquad y(4)=1 \quad y'(4)=-1$$

Ур-ие не содержит x: $F(y, y', y'')=0$.

Замена $z = z(y)$ $z = y'$ $y'' = zz'$

- Подставляю:

$2yzz' = z^2(3-4yz^2)$.

$2yz' = z(3-4yz^2)$.

$$z' = \frac{3z}{2y} - \frac{4yz^3}{2y} = \frac{3z}{2y} - 2z^3.$$

Ур-ие Бернулли. Замена $t = z^{1-3} = z^{-2}$

$t^{-1/2} = z$

$$z' = -\frac{t'}{2t^{3/2}}$$

- Подставляю замену:

$$-\frac{t'}{2t^{3/2}} = \frac{3}{2yt^{1/2}} - \frac{2}{t^{3/2}} \quad | \cdot t^{1/2}$$

$$-\frac{t'}{2t} = \frac{3}{2y} - \frac{2}{t} \quad | \cdot -2t$$

$$t' = -\frac{3t}{y} + 4. \qquad \text{Линейное ур-ие.}$$

Решаю однородное:

$$\frac{dt}{dy} = -\frac{3t}{y} \qquad \frac{dt}{t} = -\frac{3dy}{y} \qquad \ln|t| = -3\ln|y| + C$$

$t = y^{-3} \cdot D$. $D \in \mathbb{R}$

$t' = \frac{D'(y)}{y^3} - \frac{3D(y)}{y^4}$

- Подставляю в неоднородное:

$$\frac{D'(y)}{y^3} - \frac{3D(y)}{y^4} = -\frac{3}{y^4} D(y) + y$$

$D'(y) = 4y^3$. Интегрирую: $D(y) = 4\frac{y^4}{4} + k = y^4 + k$.

Подставляю:

$$t = \frac{y^4 + k}{y^3} = y + \frac{k}{y^3}.$$

Подставляю обратно: $t = z^{-2}$

$$\frac{1}{z^2} = y + \frac{k}{y^3} = \frac{y^4 + k}{y^3}$$

$$z = \frac{y^{3/2}}{\sqrt{y^4 + k}} = y'$$

Подставляю н.у:

$y'(4) = -1$

$y(4) = 1$

$$-1 = \frac{-1}{\sqrt{1 + k}} \hookrightarrow \boxed{k = 0}$$

Подставляю:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^{3/2}}{y^2} = \frac{1}{\sqrt{y}}$$

$y^{1/2} dy = dx$

$\frac{2y^{3/2}}{3} = x + C$

$y^{3/2} = -\frac{3}{2}x + C'$ $\quad y(4) = 1$: $C' = 7$:

$y = (7 - \frac{3}{2}x_0)^{2/3}$

№54. $yy'' = (1-x)y'^2$ $y(1)=1$ $y'(1)=2$.

$F(x, \lambda y, \lambda y'') = 0$ $\lambda^m F(x, y, y', y'') \Rightarrow$

Замена: $z = z(x)$ $y' = yz$ $y'' = y(z' + z^2)$

$y \cdot y(z' + z^2) = (1-x)y^2 z^2$ $| \frac{1}{y^2}$ $y = 0$ Решение

$z' + z^2 = (1-x)z^2$.

$z' = z^2 - xz^2 - z^2 = -xz^2$.

$\frac{dz}{dx} = -xz^2$ $\frac{dz}{z^2} = -x dx$

$-\frac{1}{z} = -\frac{x^2}{2} + C$ $\frac{1}{z} = \frac{x^2}{2} + C_1$

$z = \frac{1}{\frac{x^2}{2} + C_1}$.

Обратная замена

$\frac{y'}{y} = \frac{1}{\frac{x^2}{2} + C_1}$

Подставляю значения

$\frac{2}{1} = \frac{1}{\frac{1}{2} + C_1}$ $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} + C_1$

$\hookrightarrow C_1 = 0$.

$\frac{dy}{dx \cdot y} = \frac{2}{x^2}$

$\frac{dy}{y} = \frac{2dx}{x^2}$

$\ln|y| = -\frac{2}{x} + k$ $y = e^{-2/x} \cdot T$

Подставляю: $1 = e^{-2} T$

$\boxed{T = e^2}$

$y = e^{-2/x} \cdot e^2$.

№65.

$x^2y'' + 2x^2yy' + 2xy^2 - 2y = 0$

а) $y(1)=2 \quad y'(1)=0$

б) $y(1)=-1 \quad y'(1)=1.$

Подставим $x \to \lambda x$

$y \to \lambda^s y$

$y' \to \lambda^{s-1} y'$

$y'' \to \lambda^{s-2} y''$

$\lambda^2 x^2 \lambda^{s-2} y'' + 2\lambda^2 x^2 \lambda^s y \lambda^{s-1} y' + 2\lambda x \lambda^{s2} y^2 - 2\lambda^s y = 0$

$2 + s - 2 = 2 + s + s - 1 = 2s = s$

$s = 1 + 2s = 2s + 1 = s \quad \hookrightarrow s = -1.$

$x = e^t \quad y = ze^{-t} \quad z = z(t):$

$y'(x) = \frac{z' - z}{e^{2t}} \qquad y''(x) = \frac{z'' - 3z' + 2z}{e^{3t}}.$

Подставляю:

$e^{2t} \cdot \frac{z'' - 3z' + 2z}{e^{3t}} + 2e^{2t} z \cdot e^{-t} \frac{z' - z}{e^{2t}} + 2e^t z^2 e^{-2t} - 2ze^{-t} = 0$

$\frac{z'' - 3z' + 2z}{et} + \frac{2z(z' - z)}{et} + \frac{2z^2}{et} - \frac{2z}{et} = 0.$

$z'' - 3z' + 2z + 2zz' - 2z^2 + 2z^2 - 2z = 0$

$z'' - 3z' + 2zz' = 0.$ t - не входит; $z = C$ - решение

$y = \frac{C}{x}$ Н.у. не подходят $2 = \frac{C}{1} \hookrightarrow C = 2$

$y' = -\frac{C}{x^2}$ $0 = -C \hookrightarrow$ не подход.

$z'' - 3z' + 2zz' = 0$ Не содержит t

$F(z, z', z'') = 0$

Замена: $u = u(z)$

$u = z' \quad z'' = uu'.$

Подставляю:

$uu' - 3u + 2zu = 0 \mid \frac{1}{u}$ при $u \neq 0$

$u' - 3 + 2z = 0$

$u' = 3 - 2z$ $\quad \frac{du}{dz} = 3 - 2z$ $\quad du = (3-2z)dz$

$z' = u = 3z - z^2 + C_1$

$x = e^t$

$y = ze^{-t}$

$y(1) = 2 \quad y'(1) = 0.$

$2 = 6 - 4 + C_1$

$\hookrightarrow C_1 = 0.$

$1 = e^t \hookrightarrow t = 0$

$2 = ze^{-t}$

$\boxed{z = 2.}$

Подставляю:

$z' = u = 3z - z^2$

$\int \frac{dz}{3z - z^2} = \int dt$

$y' = \frac{z' - z}{e^{2t}} = 0 \quad z' = z$

...

$\frac{z}{3-z} = C \cdot e^{3t}$

$\frac{2}{1} = C \hookrightarrow C = 2$ $\quad \frac{z}{3-z} = 2e^{3t}$ $\quad \frac{yx}{3-yx} = 2x^3.$

$\boxed{y(1 + 2x^3) = 6x^2}$

б) $u = 0 \Rightarrow z = \text{const} = C$ $\quad y = \frac{C}{x}$ $\quad y(1) = -1 \quad -1 = C$

$z' = 0$ $\quad y' = -\frac{C}{x^2}$ $\quad y'(1) = 1$

$C = -1$

$\boxed{y = -\frac{1}{x}.}$

Т1. Решить ур-ие:

$$y'' e^y + (y')^2 e^y = 2x$$

$$(y' e^y)' = 2x$$

$$y' e^y = x^2 + C$$

$$\frac{dy}{dx} e^y = x^2 + C \qquad e^y = \frac{x^3}{3} + Cx + D$$

III Задача Коши для ур-ий в нормальной форме

Ф №225

а) Дост. ус. единст-сти единственное решение $x_0 y_0 \in R^2$

$y' = 2xy + y^2$ На всей области $\exists!$ решение

б) $y' = 2 + \sqrt[3]{y - 2x}$ На всей плоскости $y = 2x$

$2x_0 \neq y_0$

№228

а) $y'' = \operatorname{tg} y + \sqrt[3]{x}$

$y(x_0) = y_0$

$y'(x_0) = y_0^{(1)}$.

$\operatorname{tg} y \neq \frac{\pi}{2}$

$y_0 \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$

б) $\begin{cases} (x+1)y'' = y + \sqrt{y} \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y_0^{(1)} \end{cases}$

$x_0 > -1$

$y_0 > 0 \quad y_0' \in R$

№229

а) $y' = x + y^2 \quad \cap (x_0 y_0)$

$y(x_0) = y_0$

$y'(x_0) = y_0^{(1)}$

$\frac{\partial F}{\partial y} = 2y$

На всей области $\exists!$ решение

б) $y'' = x + y^2 = f(x, y, y')$ Непр всюду

$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$ – непр

$\frac{\partial f}{\partial y'} = 0$ – непр всюду $\Rightarrow$ ∃! решение при

нач. усл: $y(x_0) = y_0$

$y'(x_0) = y_0'$,

т.к. $\exists (x_0 y_0)$, то с ними могут пересекаться

№ 230.

Могут ли касаться $(x_0 y_0)$?

а) $y' = x + y^2 = f(x, y, y')$

$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y \longrightarrow$ ∃! решение

б) $y'' = x + y^2$

$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$ f/e Могут касаться.

$\frac{\partial f}{\partial y'} = 0$

в) $y'' = x + y^2$

$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$ чтобы касались

$\frac{\partial f}{\partial y'} = 0$ непр.; $y_1(x_0) = y_2(x_0) = y_0$ $y_1'(x_0) = y_2(x_0)$

$\frac{\partial f}{\partial y''} = 0$ ↳ могут касаться.

№231 $y' = x + y^2$ $y(0) = 1$ $y'(0) = 2$.

$y' = 1$ ↳ нет решений

$y'' = x + y^2$ Усл. огр.; f – непр $\frac{\partial f}{\partial y}$; $\frac{\partial f}{\partial y'}$ – непр

$\Rightarrow$ ед. решение

$y''' = x + y^2$ $\quad y''(0) \in \mathbb{R} \Rightarrow \exists \infty$ число ф-ий удовл условию Коши

№234.

$y^{[n]} = f(x, y, y', \dots y^{(n-1)})$

$y_1 = x \quad y_2 = \sin x.$ $\quad \int$ - граф. $\Rightarrow$ реш ?:

$y_1 \; y_2$ - реш.

$y_1 = x \quad y_2' = \cos x$

$y_1' = 1 \quad y_2'' = -\sin x$

$y_1'' = 0 \quad y_2''' = -\cos x$

$y_1^k = 0 \quad k > 2 \quad y_2''' = \sin x \dots$

$\Rightarrow$ при $n > 3$ могут быть решения...

72.

а) $y' = -y^2 \quad y(1) = -1$

$\frac{dy}{dx} = -y^2 \quad \frac{dy}{y^2} = -1dx \quad -\frac{1}{y} = -x + C$

$y = \frac{1}{x + C}$

$y = \frac{1}{x - 2}$ $\quad y(1) = -1 \; \hookrightarrow C = 2.$

$y = 0$ - Решение

$\begin{cases} 0 = \frac{1}{x-2} \\ 0 = \left(\frac{1}{x+C}\right)' \end{cases} \quad x \in \varnothing$ $\quad y = 0$ не явл особым решением

б) $y' = 3\sqrt[3]{y^2} \quad y(-4) = -1 \quad y(2) = 1$

Метод введения параметра

$F(x, y, y') = 0$

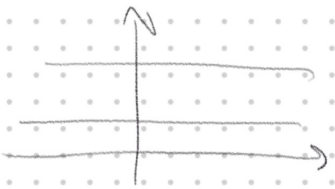
$y = f(x, y')$: $p = \frac{dy}{dx} = y'$

$y = f(x, p)$.

$M(x,p)dx + N(x,p)dp = 0$

Реш: $x = \varphi(p) \hookrightarrow y = f(\varphi(p), p)$.

Особое решение : $y = \varphi(x)$ для $F(x, y, y') = 0$



Если $F(x,y,y')$ – непр

$\frac{\partial F}{\partial y}$ – непр

$\frac{\partial F}{\partial y'}$ – непр ,

то $\forall$ особое $\boxed{\frac{\partial F(x,y,y')}{\partial y'} = 0}$ $\Rightarrow$ Исключаем y'

$\psi(x,y)$ – дискр. кривая

IV Ур-ия 1ого порядка, не разрешенные относительно производной

Ф №278

$y'^2 - 2xy' = x^2 - 4y$

$F(x,y,y') = 0$ $\quad F = x^2 - 4y + 2xy' - y'^2 = 0$.

Вводим параметр $\quad p = y'$ $\quad y = f(x, y')$

$dy = y'dx = pdx$ $\quad y = f(x, p)$.

$x^2 - 4y + 2xp - p^2 = 0$

Дифференцируем:

$2xdx - 4dy + 2xdp + 2pdx - 2pdp = 0$.

$-4dy = -4pdx$

$2xdx - 4pdx + 2xdp + 2pdx - 2pdp = 0.$

$(2x - 2p)dx + (2x - 2p)dp = 0$

$(x - p)dx + (x - p)dp = 0 \qquad p = xz:$

$(x - p)(dx + dp) = 0$

$$\left[\begin{array}{l} x = p \\ dx = -dp \end{array}\right. \Rightarrow \left[\begin{array}{l} p = x = y' \\ p = -x + C = y' \end{array}\right.$$

$x + C = -p.$

Подставляю:

$$y = \frac{2xy' - y'^2 + x^2}{4} = \frac{2x^2 - x^2 + x^2}{4} = \frac{x^2}{2}$$

$$y = \frac{2x(C - x) - (C - x)^2 + x^2}{4} = \frac{2xC - 2x^2 - C^2 - x^2 + 2Cx + x^2}{4} =$$

$$= \frac{-2(x^2 - 2xC + C^2) + C^2}{4} = \frac{C^2 - 2(x - C)^2}{4}$$

Исследовать особые решения

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -4$$

$$\frac{\partial f}{\partial y'} = 2x - 2y'$$

$$\left\{\begin{array}{l} F(\ ) = 0 \\ \dfrac{\partial f}{\partial y'} = 0 \end{array}\right.$$

$x = y'$ Подставляю в исходное:

$y = \frac{x^2}{2}$ ← ур-ие дискр. кривой

Проверю на особое

в $\forall$ точке касается $\forall$ решения:

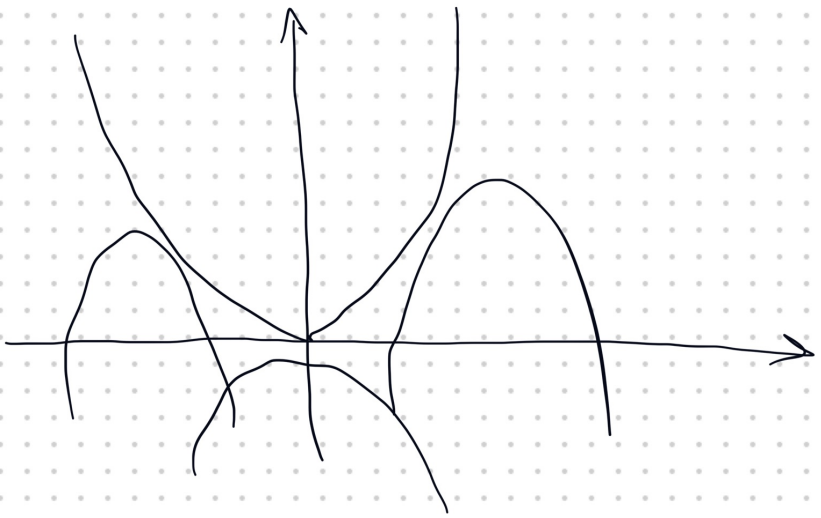
$$y_1(x_0) = y_2(x_0)$$

$$y_1'(x_0) = y_2'(x_0)$$

$$\left\{\begin{array}{l} \dfrac{x^2}{2} = \dfrac{C^2 - 2(x - C)^2}{4} \\ x = -x + C \end{array}\right.$$

↳ $C=0$ из 2010: $\frac{x^2}{2} = +\frac{2x^2}{4} = +\frac{x^2}{2}$

всегда ⇒ особое решение



№ 287. $y = xy' - y'^2$.

$F(x, y, y') = xy' - y'^2 - y = 0$.

Введем параметр $p = y'$ $\frac{dy}{dx} = y' = p$.

$xp - p^2 - y = 0$

Дифференцируем:

$p\,dx + x\,dp - 2p\,dp - p\,dx = 0$

$(x - 2p)\,dp = 0$. ⇒ $\left[\begin{array}{l} p = \frac{x}{2} \\ p = C. \end{array}\right.$

Подставляю в исходное

$\left[\begin{array}{l} y = x\frac{x}{2} - \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{4} = \frac{x^2}{4} \\ y = xC - C^2. \end{array}\right.$

Исследую на особое решение

$\left\{\begin{array}{l} F() = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y'} = 0 \end{array}\right.$ $\frac{\partial F}{\partial p} = x - 2p. = 0$ ↳ $p = \frac{x}{2}$.

Подставляю: $\boxed{y = \frac{x^2}{4}}$

Если это особое решение, то

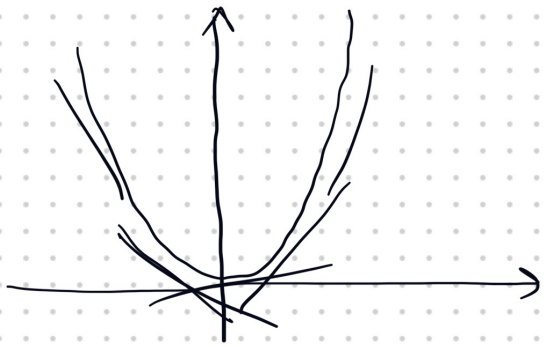
$\forall$ точки: $y_1(x_0) = y_2(x_0)$

$y_1'(x_0) = y_2'(x_0)$.

$$\begin{cases} \frac{x^2}{4} = xC - C^2 \\ \frac{x}{2} = C \end{cases}$$

$\frac{x^2}{4} = x\left(\frac{x}{2}\right) - \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{4}$ ← Всегда

$\Rightarrow y = \frac{x^2}{4}$ ← особое решение.



N 289

$y = 2xy' - 4y'^3$.

$F(x, y, y') = 2xy' - 4y'^3 - y = 0$.

Введем параметр $p = y'$ $\quad \frac{dy}{dx} = y' = p$.

Подставляю параметр:

$2xp - 4p^3 - y = 0$

Дифференцирую:

$2x\,dp + 2p\,dx - 12p^2\,dp - p\,dx = 0$.

$p\,dx + (2x - 12p^2)\,dp = 0$. $\quad p = 0$

$p\,dx = (12p^2 - 2x)\,dp$

$\frac{dx}{dp} = 12p - \frac{2x}{p}$.

Однородное: $\quad \frac{dx}{2x} = -\frac{dp}{p}$

$\frac{1}{2}\ln|x| = -\ln|p| + C$

Потенцируем: $\sqrt{x} = \frac{1}{p} k$.

$x = \frac{K(p)}{p^2}$

$x' = \frac{K'(p)}{p^2} - \frac{2K(p)}{p^3}$

Подставляю в неоднородное:

$$\frac{K'(p)}{p^2} - \frac{2K(p)}{p^3} = 12p - \frac{2}{p}\frac{K(p)}{p^2}$$

$$K'(p) = 12p^3$$

$$K(p) = 12\frac{p^4}{4} + C_2 = 3p^4 + C_2$$

Подставляю:

$$x = \frac{3p^4 + C}{p^2} = 3p^2 + \frac{C}{p^2}$$

$$p^2 x = 3p^4 + C \qquad 3p^4 - xp^2 + C = 0$$

$$\mathcal{D} = x - 12C > 0$$

$$\begin{cases} p^2 = \dfrac{x \pm \sqrt{x^2 - 12C}}{6} \\ p = 0 \end{cases}$$

Подставляю в исходное:

$$\begin{cases} y = 2x\sqrt{\dfrac{x \pm \sqrt{x^2 - 12C}}{6}} - 4\left(\sqrt{\dfrac{x \pm \sqrt{x^2 - 12C}}{6}}\right)^3 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$y = 2p\left(\frac{3p^4 + C}{p^2}\right) - 4p^3 = 6p^3 + \frac{k}{p} - 4p^3 = 2p^3 + \frac{k}{p}.$$

С §6

№7. $y'^3 - 3x^2y' + 4xy = 0$. $= F(x, y, y')$

Введем параметр $p = y'$ $\quad y = (x, p)$

Подставим значения:

$p^3 - 3x^2p + 4xy = 0$. $\quad y = \frac{3x^2p - p^3}{4x} = \frac{3}{4}xp - \frac{p^3}{4x}$

Возьмем дифференциал:

$$dy = pdx = \frac{3}{4}xdp + \frac{3}{4}pdx - \frac{3p^2}{4x}dp + \frac{p^3}{4x^2}dx = 0.$$

$$\left(\frac{3}{4}x - \frac{3}{4}\frac{p^2}{x}\right)dp + \left(-\frac{p}{4} + \frac{p^3}{4x^2}\right)dx = 0.$$

$$\frac{p}{4}\left(\frac{p^2}{x^2} - 1\right)dx + \frac{3}{4}\left(x - \frac{p^2}{x}\right)dp = 0$$

$$\frac{p}{4}\left(\frac{p^2}{x^2} - 1\right)dx + \frac{3x}{4}\left(1 - \frac{p^2}{x^2}\right)dp = 0$$

$$\left(\frac{p^2}{x^2} - 1\right)\left(\frac{p}{4}dx - \frac{3x}{4}dp\right) = 0.$$

$pdx = 3xdp$

$\frac{dx}{3x} = \frac{dp}{p}$ $\qquad \frac{1}{3}\ln|x| = \ln|p| + C$

$(x)^{1/3} = p \cdot K.$

$$\begin{cases} p^2 = x^2 \\ p = x^{1/3} \cdot C_2 \end{cases} \qquad \begin{cases} p = x \\ p = -x \\ p = C_2 x^{1/3} \end{cases}$$

Подставляю в исходное:

- $x^3 - 3x^2 \cdot x + 4xy = 0 \quad - x^2 + 2y = 0$

$y = -x^2/2.$

- $-\frac{3}{4}x^2 + \frac{x^3}{4x} = y$

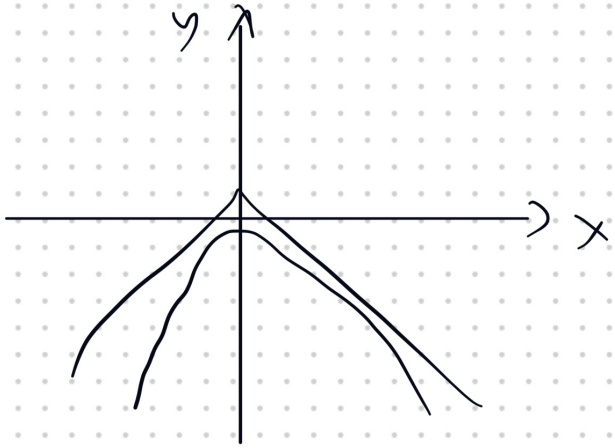
$y = -\frac{1}{2}x^2$

• $y = \frac{3}{4} x\, C_2 x^{1/3} - \frac{1}{4x} C_2^3 x = \boxed{\frac{3}{4} x^{4/3} C_2 - \frac{C_2^3}{4}}$

Проверим, явл ли особым решением

$$\begin{cases} -\frac{x^2}{2} = \frac{3}{4} x^{4/3} C - \frac{C^3}{4} \\ -x = \frac{3}{4}\left(\frac{4}{3}\right) x^{1/3} C \end{cases} \qquad \begin{cases} -\frac{x^2}{2} = \frac{3}{4} x^{1/3}\left(-x^{2/3}\right) - \frac{\left(-x^{2/3}\right)^3}{4} \\ -x^{2/3} = C \end{cases}$$

$-\frac{x^2}{2} = -\frac{x^2}{2}$. (V) Является



№62 $(xy' + y)^2 + 20x^2 y' = 0.$

$xy' + y = (xy)' = xy' + y = (u)'$

$y = \frac{u}{x} \qquad y' = \left(\frac{u}{x}\right)' = \frac{u'x - u}{x^2}$

$u'^2 + 20x^2 \frac{u'x - u}{x^2} = 0 \qquad (u')^2 + 20xu' - 20u = 0$

$u = \frac{(u')^2}{20} + xu'$

$u = \frac{p^2}{20} + xp$

$u' = \frac{2p}{20} p' + p + xp' = p \qquad 0 = p'\left(\frac{p}{10} + x\right)$

• $p' = 0 \hookrightarrow p = C \hookrightarrow u = \frac{C^2}{20} + Cx.$

$$xy = \frac{C^2}{20} + Cx \Rightarrow y = C + \frac{C^2}{20x}$$

• $\frac{p}{10} + x = 0 \quad u = \frac{(-10x)^2}{20} - 10x^2 = -5x^2$

$$xy = -5x^2 \hookrightarrow y = -5x$$

Проверим на особое решение:

$y' = C$: $(-5x + (-5x))^2 + 20x^2(-5) = 0$ (V)

$y' = -\frac{C^2}{20x^2}$: $xy' + y = x\left(-\frac{C^2}{20x^2}\right) + C + \frac{C^2}{20x} = C.$

$(xy' + y)^2 = C^2$ (V)

ТЧ.

ФН278: а) $y(0) = -1 \quad y(5) = 6.$

$y = \frac{x^2}{2}$ ← особое решение $y = Cx - \frac{x^2}{2} - \frac{C^2}{4}.$

$y(0) = -\frac{C^2}{4} = -1 \quad C = 2$

$y(5) = 5C - \frac{25}{2} - \frac{C^2}{4} = 6 \quad C^2 + 56 - 20C = 0$

$C = 10 \pm \sqrt{26}.$

$(10 + \sqrt{26})x - \frac{x^2}{2} - \frac{(10+\sqrt{26})^2}{4} = \frac{x^2}{2}$

$x^2 - (10 + \sqrt{26})x + \frac{(10+\sqrt{26})^2}{4} = 0$

$x = 5 + \frac{\sqrt{26}}{2}.$

$C = 10 - \sqrt{26} \quad x = 5 - \frac{\sqrt{26}}{2}$

$$y = \begin{cases} 2x - x^2/2 - 1 & ; x \le 1 \\ x^2/2 & 1 < x < 5 + \frac{\sqrt{26}}{2} \\ (10+\sqrt{26})x - \frac{x^2}{2} - \frac{(10+\sqrt{26})^2}{5} & ; x \ge 5 + \frac{\sqrt{26}}{2} \end{cases}$$

б) $y(0) = -1 \quad y(4) = 4$

$y = 2x - \frac{x^2}{2} - 1$

$y(4) = 4$

$4 = 4C - \frac{4^2}{2} - \frac{C^2}{4}$

$C^2 - 16C + 48 = 0$

$C = 4 \quad C = 12$

Пересеч: $4x - \frac{x^2}{2} - \frac{16}{4} = \frac{x^2}{2}$

$x^2 - 4x + 4 = 0 \quad x = 2$

$12x - \frac{x^2}{2} - \frac{12^2}{4} = \frac{x^2}{2}$

$x^2 - 12x + 36 = 0 \quad x = 6$

$$y = \begin{cases} 2x - \frac{x^2}{2} - 1 & ; x \le 1 \\ x^2/2 & 1 < x < 2 \\ 4x - \frac{x^2}{2} - 4 & , x \ge 2 \end{cases}$$

↑5 $(y')^2 = 4y^3(1-y)$

$y' = \sqrt{4y^3(1-y)}$

$y' = -\sqrt{4y^3(1-y)}$

$y = 0$

$y = 1$

$$\int \frac{dy}{2y^{3/2}(1-y)^{1/2}} = \int dx$$

$u = \frac{1-y}{y} \qquad dy = d(u+1)^{-1} = -(u+1)^{-2} du$

$$\int \frac{-du}{(u+1)^2 \, 2u^{1/2}(u+1)^{-1/2}(u+1)^{-3/2}} = \int -\frac{du}{2u^{1/2}} = -u^{1/2} =$$

$$= x + C$$

$$x + C = -\sqrt{\frac{1-y}{y}}.$$

② $$-x + C_2 = -\sqrt{\frac{1-y}{y}}.$$

$$y(\pm x + C_1)^2 = 1 - y$$

$$y = \frac{1}{1 + (C \pm x)^2}$$

$y = 0$

$y = 1$

Особые решения:

$$\begin{cases} 0 = \dfrac{1}{1 + (C \pm x)^2} \\ 0 = \dfrac{-2(C \pm x)}{(1 + (C \pm x)^2)^2} \end{cases} \qquad \begin{cases} 1 = \dfrac{1}{1 + (C \pm x)^2} \\ 0 = \dfrac{2(C \pm x)}{(1 + (C \pm x)^2)^2} \end{cases}$$

$2(C \pm x) = 0$ подходит.

$y = 1$ – особое решение.